მე-11 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2023 წლის 9 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $y = \sqrt[3]{0{,}5x - 1}$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია.

ა) $y = x^3 + 1$ ბ) $y = \sqrt[3]{2x - 2}$ გ) $y = \sqrt[3]{2x + 2}$ დ) $y = 2x^3 + 2$ ე) $y = 2x^3 - 2$ ვ) $y = 2x^3 + 1$

2. რამდენი მთელი რიცხვი ეკუთვნის $\left[2^{\sqrt{2}-1}; 3^{1,5}\right]$ სეგმენტს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

3. ცნობილია, რომ $y = 9 \cdot a^x$ და $y = a^{x+2}$ მაჩვენებლიანი ფუნქციები ერთმანეთს კვეთენ ორდინატთა ღერძზე. იპოვეთ $y = 2 \cdot a^{x+1}$ ფუნქციის OY ღერძთან გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.

ა) (0;1) ბ) (0;2) გ) (0;3) დ) (0;4) ე) (0;5) ვ) (0;6)

4. ცილინდრის სიმაღლე 4-ჯერ მეტია მის რადიუსზე. რისი ტოლია ამ ცილინდრის ღერძული კვეთის დიაგონალებს შორის **კუთხის სინუსი?**

ა) 0,3 ბ) 0,8 გ) 0,4 დ) 0,5 ე) 0,7 ვ) 0,6

5. ბირთვი გადაკვეთილია სიბრტყით და კვეთაში მიღებული წრის დიამეტრის და ბირთვის დიამეტრის ჯამია 32, ხოლო ბირთვის რადიუსისა და კვეთის რადიუსის სხვაობაა 4. რა მანძილითაა დაშორებული მკვეთი სიბრტყე ბირთვის ცენტრიდან?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

6. რისი ტოლია $\left(\sqrt{2} - 1\right)^{2x-1} - \left(\sqrt{2} + 1\right)^{1-2x}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 0 ბ) 1 გ) $\sqrt{2}$ დ) $\sqrt{2}^x$ ე) $2\left(\sqrt{2} - 1\right)^{2x-1}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

7. დაალაგეთ ზრდადობით $a = \log_2(\sqrt{2} + 1); b = \log_3(2^{-1}); c = \log_{\sqrt{3}}(\sqrt{6} - 2)$

ა) $a; b; c$ ბ) $a; c; b$ გ) $b; c; a$ დ) $b; a; c$ ე) $c; b; a$ ვ) $c; a; b$

8. მოცემულია $x + 3 + \log_2 x = 0$ განტოლება. ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა სამართლიანი?

ა) განტოლებას აქვს ერთი უარყოფითი ამონახსნი ბ) განტოლებას აქვს ერთი დადებითი ამონახსნი

გ)განტოლებას არ აქვს ამონახსნი დ) განტოლებას აქვს ორი დადებითი ამონახსნი

ე)განტოლებას აქვს ორი უარყოფითი ამონახსნი ვ) განტოლებას აქვს ორი სხვადასხვა ნიშნიანი ამონახსნი.

9. მართი სამკუთხა პრიზმის ფუძეა მართკუთხა სამკუთხედი 12-ის ტოლი ჰიპოტენუზით და 60^0-იანი მახვილი კუთხით. რისი ტოლია პრიზმის მოცულობა, თუ მისი სიმაღლეა 5.

ა) $80\sqrt{3}$ ბ) $90\sqrt{3}$ გ) $70\sqrt{3}$ დ) 80 ე) 90 ვ) 70

10. პრიზმის ფუძეა მართკუთხა ტრაპეცია, რომელშიც ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 1 და მახვილი კუთხე კი 30^0-ია. რისი ტოლია პრიზმის მოცულობა, თუ მისი სიმაღლეა 5.

ა) 20 ბ) 40 გ) 25 დ) 15 ე) 30 ვ) 35

11. რისი ტოლია $(\log_a b + \log_b a + 2) \cdot \left(\log_a b - \log_{(a \cdot b)} b\right) \cdot \log_b a$ გამოსახულება?

ა) $\log_b a$ ბ) $\log_a b$ გ) $\log_a(a \cdot b)$ დ) $\log_b a + 2$ ე) $\log_a b - 1$ ვ) $\log_b a + 2\log_a b$

12. ცნობილია, რომ $(a; b)$ წყვილი, წარმოადგენს $2\log_a b + 0{,}5 \cdot \log_b a = 2$ განტოლების ამონახსნთა წყვილს. რისი ტოლია $b^2 - a$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) 0

13. რისი ტოლია $3^{2x-15} = 9 \cdot 3^{x-10} + 2$ განტოლების ამონახსნის 6-ზე გაყოფის ნაშთი?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

14. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ყველა წვერო სფეროს ზედაპირზე მდებარეობს. რისი ტოლია ამ პრიზმის მოცულობა, თუ მისი სიმაღლეა $4\sqrt{17}$ და სფეროს რადიუსია 10?

ა) $324\sqrt{17}$ ბ) 289 გ) 578 დ) $256\sqrt{17}$ ე) $128\sqrt{17}$ ვ) $234\sqrt{17}$

15. $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ წარმოადგენს წესიერ ექვსკუთხა პრიზმს, რომლის თითოეული წიბო 1-ის ტოლია. რისი ტოლია მანძილი F_1D და AC აცდენილ წრფეებს შორის.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) 1 გ) $\sqrt{3}-1$ დ) $\sqrt{3}$ ე) 2 ვ) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

16. რისი ტოლია $\log_{(\sqrt{3}-1)} 7 \cdot \log_7(4-2\sqrt{3}) - \log_{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ გამოსახულება?

ა) 3 ბ) 2 გ) 5 დ) 4 ე) 7 ვ) 6

17. რისი ტოლია $\log_{10} 56$, თუ ცნობილია, რომ $\log_{10} 2 = a$ და $\log_2 7 = b$?

ა) $2a+b$ ბ) $2a+3b$ გ) $3a+ab$ დ) $3a+2b$ ე) $ab+b$ ვ) $2ab+3b$

18. მართი პარალელეპიპედის ფუძის გვერდებია 4 და 5. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს ამ პარალელეპიპედის უდიდეს და უმცირეს დიაგონალებს შორის **კუთხის კოსინუსი,** თუ პრიზმის სიმაღლეა 3?

ა) 0,3 ბ) 0,4 გ) 0,6 დ) 0 ე) 0,8 ვ) 1

19. წესიერი სამკუთხა პირამიდის თითოეული გვერდითი წახნაგი ტოლგვერდა სამკუთხედია 4-ის ტოლი გვერდით. იპოვეთ იმ სიბრტყით მიღებული კვეთის ფართობი, რომელიც გავლებულია პირამიდის ფუძის გვერდზე და პირამიდის სიმაღლის შუა წერტილზე.

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

20. კონუსის ფუძის რადიუსია 6, ხოლო მისი სიმაღლეა 4. იპოვეთ მანძილი კონუსის ფუძის ცენტრიდან იმ სიბრტყემდე, რომელიც გადის კონუსის წვეროზე და ფუძის წრეწირიდან ჩამოკვეთს 120^0-იან რკალს.

ა) 1,8 ბ) 2,4 გ) 2 დ) 2,8 ე) 3 ვ) 2,6

21. რისი ტოლია $4 \cdot 9^{\sqrt[6]{x}} - 9 \cdot 4^{\sqrt[6]{x}} = 5 \cdot 6^{\sqrt[6]{x}}$ განტოლების ამონახსნის ციფრთა ჯამი?

ა) 7 ბ) 5 გ) 8 დ) 9 ე) 10 ვ) 6

22. იპოვეთ $(\log_{10}(x-1)^2)^4 + (\log_{10}(x-1)^3)^2 = 25$ განტოლების ნამდვილი ამონახსნების ჯამი?

ა) 13,2 ბ) 21 გ) 23,6 დ) 12,1 ე) 21,4 ვ) 18

23. რისი ტოლია $a \cdot b$ ნამრავლი, თუ $(a;b)$ წარმოადგენს $\begin{cases} 8 \cdot (\sqrt{2})^{x+3} = 0{,}5^{y-3} \\ \log_3(x-2y) + \log_3(3x+2y) = 3 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნს?

ა) -14 ბ) -17 გ) -12 დ) -10 ე) -16 ვ) -9

24. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბია. M წერტილი AD წიბოს შუაწერტილია, ხოლო N კი DD_1 წიბოს შუაწერტილი. რისი ტოლია ორწახნაგა **კუთხის კოსინუსი** MNC სიბრტყესა და $A_1B_1C_1D_1$ სიბრტყეს შორის?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}+1}$ ბ) $\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

25. დახრილი სამკუთხა პრიზმის ფუძე ტოლგვერდა სამკუთხედია 4-ის ტოლი გვერდით. გვერდითი წიბოები ფუძის სიბრტყესთან 60^0-იან კუთხეს ადგენენ და თითოეული მათგანი $\sqrt{13}$-ის ტოლია. ერთ-ერთი გვერდითი წახნაგი მართკუთხედს წარმოადგენს. დათვალეთ რისი ტოლია დანარჩენი ორი გვერდითი წახნაგის ფართობების ჯამი.

ა) $2\sqrt{13}$ ბ) $4\sqrt{13}$ გ) $8\sqrt{13}$ დ) 39 ე) 26 ვ) 52